МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДЕРЖАНИЯ КВАДРАТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ГРУППЫ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

И. В. Шимановская, И. А. Самыловский
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет космических исследований
Ir.Shim@mail.ru

Аннотация. В работе рассматривается задача удержания квадратной конфигурации из четырёх малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Цель состоит в совместном моделировании управляемого относительного движения аппаратов и изменения геометрии формации в картинной плоскости наземного наблюдателя. Движение задаётся в орбитальной системе отсчёта, начало которой совпадает с центром масс одного из аппаратов (опорного), а движение трёх ведомых аппаратов описывается моделью Швайгарта–Седвика. Управляющее ускорение каждого аппарата задаётся модулем тяги и углами её направления. Управление определяется путём численного решения задачи оптимального управления с функционалом, учитывающим отклонения положений от заданных значений и затраты на управление. Наблюдаемая конфигурация определяется с помощью гномонической проекции и оценивается по геометрическим критериям квадрата. Результаты моделирования показали, что найденное управление сохраняет пространственную конфигурацию группы при выполнении установленных ограничений на управление. В окрестности зенитного пролёта выделяется интервал, на котором наблюдаемая проекция остаётся близкой к квадрату.

Ключевые слова: оптимальное управление; математическое моделирование; удержание конфигурации; относительное движение; модель Швайгарта–Седвика; групповое движение космических аппаратов; малые космические аппараты; CubeSat; гномоническая проекция.

MATHEMATICAL MODELING OF STATION-KEEPING OF A SQUARE FORMATION OF SMALL SPACECRAFT

I. V. Shimanovskaia, I. A. Samylovskiy
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Space Research
Ir.Shim@mail.ru

Abstract. This paper considers the problem of maintaining a square formation of four small spacecraft in low Earth orbit. The objective is to jointly model the controlled relative motion of the spacecraft and the evolution of the formation geometry in the image plane of a ground-based observer. The motion is described in an orbital reference frame whose origin coincides with the center of mass of one spacecraft, designated as the chief, while the relative motion of the three deputy spacecraft is described by the Schweighart–Sedwick model. The control acceleration of each spacecraft is specified by the thrust

magnitude and its direction angles. The control law is determined by numerically solving an optimal control problem with a performance index that accounts for deviations of the spacecraft positions from their prescribed values and the control effort. The observed formation is represented using a gnomonic projection and evaluated according to geometric criteria characterizing a square. The simulation results show that the obtained control maintains the spatial configuration of the formation while satisfying the prescribed control constraints. In the vicinity of the zenith pass, a time interval is identified during which the observed projection remains close to a square.

Keywords: optimal control; mathematical modeling; formation station-keeping; relative motion; Schweighart–Sedwick model; cooperative spacecraft motion; small spacecraft; CubeSat; gnomonic projection.

1. **Введение**

Малые космические аппараты типа CubeSat получили широкое распространение благодаря сравнительно низкой стоимости разработки и запуска, модульной конструкции и возможности использовать унифицированные платформы для решения различных научных и прикладных задач [1–3]. Одним из перспективных направлений их применения являются групповые миссии, в которых несколько аппаратов совместно выполняют функции распределённой полезной нагрузки [4]. Такие миссии требуют согласованного движения аппаратов и сохранения заданной пространственной конфигурации, что приводит к задачам математического моделирования относительного движения и построения управления [5–8].

В работе рассматривается задача удержания квадратной конфигурации из четырёх малых космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Движение аппаратов описывается моделью Швайгарта–Седвика [9–11]. Предполагается, что в начальный момент аппараты уже образуют квадрат со стороной 20 км и имеют согласованные относительные скорости. Управление задаётся модулем тяги и углами направления её вектора. Сформулирована задача оптимального управления, в которой минимизируются отклонения аппаратов от заданных положений с учётом ограничений двигательной установки.

Отдельной частью задачи является исследование конфигурации, наблюдаемой с поверхности Земли. Рассматривается пролёт над наземным наблюдателем, при котором заданная дистанция между аппаратами позволяет уверенно разделять их визуально. Плоскость квадрата выбирается близкой к картинной плоскости наблюдателя при зенитном пролёте. Направления на аппараты отображаются в неё с помощью гномонической проекции, которая оценивается по длинам сторон и диагоналей и углам между смежными сторонами.

Цель работы состоит в построении ограниченного управления, сохраняющего заданный пространственный квадрат, и определении интервала, на котором его наблюдаемая проекция удовлетворяет принятым геометрическим критериям. Моделирование показало, что найденное управление обеспечивает удержание конфигурации, тогда как её проекция сохраняет форму, близкую к квадрату, только в окрестности зенитного пролёта.

2. Постановка задачи оптимального управления

Рассматривается управляемое движение трёх ведомых малых космических аппаратов относительно опорного, движущегося по круговой низкой околоземной орбите. Для описания относительного движения вводится орбитальная система отсчёта *Oxyz* (ОСО), связанная с опорным аппаратом: начало системы совмещено с его центром масс, ось *Ox* направлена вдоль радиус-вектора опорного аппарата от центра Земли, ось *Oy* лежит в плоскости орбиты и направлена в сторону движения, а ось *Oz* совпадает с направлением орбитального момента и дополняет систему до правой тройки.

Относительное положение i-го ведомого аппарата задаётся вектором

$$\boldsymbol{\rho}_i = (x_i, y_i, z_i)^{\mathsf{T}}, \qquad i = 1,2,3, \tag{1}$$

где x_i, y_i и z_i — соответственно радиальная, трансверсальная и нормальная координаты аппарата в ОСО.

Движение трех ведомых аппаратов описывается моделью Швайгарта–Седвика [10, 11]. Эта модель получена в предположении, что орбита опорного космического аппарата является круговой, а относительные расстояния между аппаратами малы по сравнению с радиусом опорной орбиты, а также не учитывается медленное изменение амплитуды внеплоскостного движения из-за дифференциальной прецессии узлов. Все эти допущения соответствуют условиям рассматриваем в задаче, а также за счет малого интервала моделирования указанные эффекты не успевают накопиться и оказать значимое влияние на динамику аппаратов. При этом уравнения управляемого движения i-го ведомого аппарата имеют вид

$$\begin{cases} \ddot{x}_i = 2nc\dot{y}_i + (5c^2 - 2)n^2 x_i + a_{ix}, \\ \ddot{y}_i = -2nc\dot{x}_i + a_{iy}, \\ \ddot{z}_i = -q^2 z_i + a_{iz}, \end{cases} \qquad i = 1,2,3. \tag{2}$$

Коэффициенты системы вычисляются по параметрам опорной орбиты и принятой модели гравитационного поля Земли:

$$r_0 = R_E + h, \qquad n = \left(\frac{\mu}{r_0^3}\right)^{1/2}, \qquad s = \frac{3J_2R_E^2}{8r_0^2}\left(1+3\cos(2i_0)\right),$$
$$c = (1+s)^{1/2}, \qquad q = n(3c^2-2)^{1/2} = n(1+3s)^{1/2}, \tag{3}$$

где r_0 — радиус опорной орбиты; R_E, μ и J_2 — соответственно средний радиус, гравитационный параметр и коэффициент второй зональной гармоники гравитационного поля Земли; h и i_0 — высота и наклонение опорной орбиты. Величина n представляет собой среднее движение опорного аппарата, nc — скорректированную с учётом J_2 угловую скорость орбитальной системы отсчёта, а q определяет частоту внеплоскостного движения.

В системе (2) a_{ix}, a_{iy} и a_{iz} — компоненты управляющего ускорения, создаваемого тягой двигателя. Управляющее воздействие задаётся модулем тяги f_i, а также углами φ_i и θ_i, определяющими её направление. Тогда

$$a_{ix} = f_i\cos\theta_i\cos\varphi_i, \quad a_{iy} = f_i\cos\theta_i\sin\varphi_i, \quad a_{iz} = f_i\sin\theta_i.$$

Цель управления состоит в поддержании заданной конфигурации, которая представляет собой квадрат со стороной L, расположенный в плоскости yOz. Опорный КА образует одну из вершин квадрата, а заданные положения ведомых аппаратов имеют вид

$$\boldsymbol{\rho}_1^* = (0,L,0)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\rho}_2^* = (0,L,L)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\rho}_3^* = (0,0,L)^{\mathsf{T}}. \tag{4}$$

Предполагается, что к началу рассматриваемого интервала конфигурация уже сформирована, а относительные скорости аппаратов равны нулю.

$$\boldsymbol{\rho}_i(0) = \boldsymbol{\rho}_i^*, \qquad \dot{\boldsymbol{\rho}}_i(0) = \mathbf{0}. \tag{5}$$

Для учёта ограниченной скорости изменения направления тяги углы φ_i и θ_i включаются в вектор состояния, а их производные рассматриваются как управляющие переменные:

$$\dot\varphi_i = \omega_{\varphi i}, \qquad \dot\theta_i = \omega_{\theta i}, \qquad \mathbf{u}_i = (f_i,\omega_{\varphi i},\omega_{\theta i})^{\mathsf{T}}. \tag{6}$$

На управление накладываются ограничения:

$$0 \le f_i(t) \le f_{\max}, \qquad |\omega_{\varphi i}(t)| \le \omega_{\varphi,\max}, \quad |\omega_{\theta i}(t)| \le \omega_{\theta,\max}. \tag{7}$$

Необходимое управление определяется путём решения задачи оптимального управления [12-14]. Обозначим ошибки положения i-го аппарата как

$$\mathbf{e}_{\rho i} = \boldsymbol{\rho}_i - \boldsymbol{\rho}_i^*. \tag{8}$$

Тогда в качестве минимизируемого функционала примем

$$J = \sum_{i=1}^{3} \int_0^T \left[\mathbf{e}_{\rho i}^{\mathsf{T}} Q_\rho \mathbf{e}_{\rho i} + \varepsilon_f f_i^2 + \varepsilon_\omega \left(\omega_{\varphi i}^2 + \omega_{\theta i}^2 \right) \right] dt. \tag{9}$$

Матрица Q_ρ задаёт веса ошибок положения. Слагаемые с коэффициентами $\varepsilon_f > 0$ и $\varepsilon_\omega > 0$ регулируют управление по величине управляющего ускорения и скоростям изменения его направления. Задача оптимального управления состоит в нахождении функции $\mathbf{u_i}(t)$, доставляющей минимум функционала J (9) при выполнении уравнений движения (2), заданных начальных условий (5) и установленных ограничений на управление (6, 7). В результате её решения определяются управляющие воздействия и соответствующие им траектории относительного движения на всём интервале удержания. Найденные траектории используются далее для анализа конфигурации, наблюдаемой с заданной точки на поверхности Земли.

3. Математическая модель наблюдаемой конфигурации

Для наземного наблюдателя конфигурация определяется угловыми направлениями на аппараты, поэтому её наблюдаемая форма в общем случае отличается от пространственной конфигурации и изменяется в течение пролёта. Для описания этой формы направления на аппараты проецируются на плоскость, касательную к небесной сфере в направлении на опорный аппарат. По геометрическим характеристикам полученной проекции определяется интервал времени, на котором наблюдаемая конфигурация остаётся близкой к квадрату.

Наземный наблюдатель расположен в точке с заданными географическими координатами (широтой и долготой). При построении геометрии наблюдения Земля рассматривается как сфера радиусом 6371 км, вращающаяся с постоянной угловой скоростью $7.2921150 \cdot 10^{-5}$ рад/с; положение наблюдателя в геоцентрической инерциальной системе пересчитывается в каждый момент времени с учётом вращения Земли. Ориентация номинальной орбиты выбирается так, чтобы **опорный** аппарат находился в зените наблюдателя в середине интервала моделирования.

Для построения наблюдаемой конфигурации рассчитанные в ОСО относительные координаты переводятся в геоцентрическую инерциальную систему [15]. Обозначим через $\mathbf{e_x}(t)$, $\mathbf{e_y}(t)$, $\mathbf{e_z}(t)$ единичные векторы осей ОСО, представленные в геоцентрической инерциальной системе. Тогда абсолютный радиус-вектор i-го ведомого аппарата имеет вид:

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_0(t) + x_i(t)\mathbf{e}_x(t) + y_i(t)\mathbf{e}_y(t) + z_i(t)\mathbf{e}_z(t), \qquad i = 1,2,3. \tag{10}$$

Обозначим через $\mathbf{r}_{obs}(t)$ радиус-вектор наземного наблюдателя в геоцентрической инерциальной системе. Тогда по полученным абсолютным положениям определяются направления на аппараты с точки наблюдения.

$$\mathbf{s}_i(t) = (\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_{obs}(t)) \big/ \left|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_{obs}(t)\right|. \tag{11}$$

Единичные векторы $\mathbf{s_i}(t)$, направленные от наблюдателя к аппаратам, будем рассматривать как точки вспомогательной единичной сферы с центром в точке наблюдения. В точке $\mathbf{s_0}(t)$, соответствующей направлению на опорный аппарат, строится касательная плоскость с нормалью $\mathbf{s_0}(t)$. Эта точка принимается за начало координат плоскости проекции, поэтому координаты опорного аппарата в ней равны нулю: $\mathbf{p_0} = (0, 0)^{\mathrm{T}}$.

Для задания базиса плоскости проекции ранее введённый трансверсальный вектор $\mathbf{e_y}(t)$ ортогонально проецируется на плоскость, перпендикулярно направлению $\mathbf{s_0}(t)$, и нормируется. Второй базисный вектор выбирается так, чтобы тройка $\left(\mathbf{e}_\xi(t), \mathbf{e}_\eta(t), \mathbf{s}_0(t)\right)$ была правоориентированной:

$$\mathbf{e}_\xi(t) = \frac{\mathbf{e}_y(t) - \left(\mathbf{e}_y^{\mathsf{T}}(t)\mathbf{s}_0(t)\right)\mathbf{s}_0(t)}{\left\|\mathbf{e}_y(t) - \left(\mathbf{e}_y^{\mathsf{T}}(t)\mathbf{s}_0(t)\right)\mathbf{s}_0(t)\right\|}, \qquad \mathbf{e}_\eta(t) = \mathbf{s}_0(t) \times \mathbf{e}_\xi(t). \tag{12}$$

В окрестности зенитного пролёта $\mathbf{s_0}(t)$ близок к радиальному направлению $\mathbf{e_x}(t)$, поэтому $\mathbf{e_\xi}(t)$ и $\mathbf{e_\eta}(t)$ можно считать коллинеарны $\mathbf{e_y}(t)$ и $\mathbf{e_z}(t)$. Следовательно, плоскость проекции ориентирована параллельно плоскости *Oyz*, в которой задана квадратная конфигурация.

Гномоническая проекция строится как точка пересечения луча, направленного вдоль $\mathbf{s_i}(t)$, с выбранной плоскостью. Множитель $1/(\mathbf{s_i}^{\mathrm{T}}\mathbf{s_0})$ масштабирует единичный вектор направления до точки пересечения [16, 17]. Координаты $\mathbf{p_i}(t) = (\xi_i(t), \eta_i(t))^{\mathrm{T}}$, i = 1,2,3 полученной точки в базисе $(\mathbf{e_\xi}(t), \mathbf{e_\eta}(t))$ равны:

$$\xi_i(t) = \mathbf{s}_i^{\mathsf{T}}(t)\mathbf{e}_\xi(t) \big/ \mathbf{s}_i^{\mathsf{T}}(t)\mathbf{s}_0(t), \quad \eta_i(t) = \mathbf{s}_i^{\mathsf{T}}(t)\mathbf{e}_\eta(t) \big/ \mathbf{s}_i^{\mathsf{T}}(t)\mathbf{s}_0(t). \tag{13}$$

Полученные точки $\mathbf{p_i}(t)$ образуют четырёхугольник, вершины которого пронумерованы в порядке обхода контура. Длины его сторон и их среднее значение определяются выражениями

$$b_i(t) = \| \mathbf{p}_{i+1}(t) - \mathbf{p}_i(t) \|, \qquad \bar{b}(t) = \frac{1}{4}\sum_{i=0}^{3} b_i(t), \qquad i = 0,1,2,3, \tag{14}$$

а длины диагоналей:

$$d_1(t) = \| \mathbf{p}_2(t) - \mathbf{p}_0(t) \|, \qquad d_2(t) = \| \mathbf{p}_3(t) - \mathbf{p}_1(t) \|. \tag{15}$$

Внутренний угол при вершине $\mathbf{p_i}(t)$ вычисляется по формуле

$$\gamma_i(t) = \arccos \frac{\left(\mathbf{p}_{i-1}(t) - \mathbf{p}_i(t)\right)^{\mathsf{T}} \left(\mathbf{p}_{i+1}(t) - \mathbf{p}_i(t)\right)}{b_{i-1}(t) b_i(t)}, \tag{16}$$

где индексы рассматриваются по модулю 4.

Для оценки близости проекции к квадрату вводятся относительное отклонение длин сторон от их среднего значения ε_b, относительное различие диагоналей ε_d и максимальное отклонение внутренних углов от прямого ε_γ:

$$\varepsilon_b(t) = \frac{\max |\, b_i(t) - \bar{b}(t) \,|}{\bar{b}(t)}, \; \varepsilon_d(t) = \frac{2\,|\, d_1(t) - d_2(t) \,|}{d_1(t) + d_2(t)}, \; \varepsilon_\gamma(t) = \max \left| \gamma_i(t) - \frac{\pi}{2} \right|.$$

При определении интервала наблюдения дополнительно требуется, чтобы угол места каждого аппарата был не меньше заданного значения $h_{\min}$. Угол места i-го аппарата вычисляется по формуле:

$$h_i(t) = \arcsin\left(\mathbf{s}_i^{\mathsf{T}}(t) \mathbf{r}_{obs}(t) \big/ \| \mathbf{r}_{obs}(t) \| \right). \tag{17}$$

Множество моментов времени, в которые все аппараты доступны для наблюдения, а их проекция удовлетворяет установленным критериям квадрата, задаётся как:

$$\mathcal{T}_{\text{obs}} = \left\{ t \in [0,T] : \min h_i(t) \ge h_{\min}, \varepsilon_b(t) \le \varepsilon_b^{\max}, \varepsilon_d(t) \le \varepsilon_d^{\max}, \varepsilon_\gamma(t) \le \varepsilon_\gamma^{\max} \right\}.$$

Поскольку рассматривается один пролёт, множество T_{obs} представляет собой непрерывный интервал времени, продолжительность которого является искомой характеристикой наблюдения.

4. Используемые численные методы и параметры моделирования

Проведенное численное исследование включает построение управляемого движения аппаратов и последующий анализ его наблюдаемой геометрии. Задача оптимального управления решается прямым методом с дискретизацией состояния и управления по времени. По найденным траекториям вычисляется гномоническая проекция конфигурации, для которой определяются геометрические характеристики квадрата и проверяются условия наблюдаемости. На основе этих данных находится интервал T_{obs}, в течение которого наблюдаемая конфигурация удовлетворяет заданным критериям.

Задача оптимального управления дискретизируется методом прямой множественной стрельбы. На интервале удержания вводится равномерная временная сетка; значения вектора состояния в её узлах рассматриваются как независимые переменные оптимизации, а компоненты управления принимаются постоянным на каждом интервале. В результате исходная задача сводится к конечномерной задаче нелинейного программирования, включающей условия непрерывности, начальные данные и ограничения на управление. Символьное формирование задачи выполняется средствами CasADi [18], а численное решение — с использованием IPOPT [19]. Начальное приближение строится с учётом стационарного режима относительного движения. Для аппарата с заданной координатой $z = 0$ управляющее ускорение принимается нулевым, а для двух аппаратов с $z = L$ задаётся ускорение q^2L в направлении $+Oz$; скорости изменения углов полагаются равными нулю. Полученная при численном интегрировании с таким управлением траектория используется как динамически согласованное начальное приближение для узловых значений состояния.

По найденным относительным траекториям во всех узлах временной сетки вычисляются абсолютные положения аппаратов и наземного наблюдателя, после чего по формулам (10) – (13) определяются направления $\mathbf{s_i}(t)$ и гномонические координаты $\xi_i(t)$, $\eta_i(t)$. Для полученного четырёхугольника рассчитываются длины сторон и диагоналей, внутренние углы, а также показатели ε_b, ε_d и ε_γ. Одновременно вычисляются углы места $\mathbf{h_i}(t)$ всех четырёх аппаратов. Границы интервала наблюдения определяются по узловым значениям критериев и уточняются между соседними узлами линейной интерполяцией критерия, достигающего предельного значения. Разность полученных граничных моментов определяет продолжительность T_{obs}.

Параметры численного эксперимента выбирались в соответствии с рассматриваемым сценарием удержания квадратной конфигурации. При вычислении коэффициентов модели Швайгарта–Седвика принимались

R_E=6371 км, μ=3.986004·10^5 км^3/с^2 и J_2=1.08263·10^{-3}. Ограничение на управляющее ускорение определялось исходя из характеристик двигательной установки [20, 21]. В функционале (9) положения использовалась единичная весовая матрица $Q_\rho = I_3$. Параметры временной сетки и коэффициенты регуляризации выбирались по результатам предварительных расчётов. Пороговые значения геометрических критериев использовались для оценки близости наблюдаемой проекции к квадрату. Момент зенитного пролёта принимался равным $t_z = T/2$, что позволяло исследовать изменение наблюдаемой конфигурации до и после прохождения зенита. Использованные значения параметров приведены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры численного моделирования

Параметр	Обозначение	Значение
Высота и наклонение опорной орбиты	h, i_0	630 км; 97.8°
Широта наземного наблюдателя	ϕ_{obs}	25.3026° с. ш.
Долгота наземного наблюдателя	λ_{obs}	51.5132° в. д
Сторона заданного квадрата	L	20 км
Продолжительность удержания и временная сетка	T, t_z, Δt	900 с; 450 с; 5 с
Максимальное управляющее ускорение	f_{max}	4.545·10^{-2} м/с²
Ограничение скорости изменения углов	$\omega_{\varphi i}$, $\omega_{\theta i}$	π/180 рад/с
Коэффициенты регуляризации	ε_f, ε_ω	10^{-4}, 10^{-5}
Минимальный допустимый угол места	h_{min}	15°
Допустимые отклонения критериев наблюдаемого квадрата	ε_b^{max}, ε_d^{max}, ε_γ^{max}	0.10; 0.10; 10°

5. Результаты и анализ

Перейдём к результатам численного моделирования. КА 2 и 3 имеют одинаковое внеплоскостное смещение $z = L$ и различаются только постоянным смещением вдоль оси Oy. Поскольку координата y_i не входит в уравнения относительного движения в явном виде, найденные для этих аппаратов ошибки положения и управляющие воздействия практически совпадают. Максимальное расхождение между нормами ошибок положения КА 2 и 3 на расчётной сетке составляет порядка 4·10^{-37} м, а между модулями управляющих ускорений — порядка 10^{-17} м/с²; углы направления тяги совпадают в точности. Поэтому на рис. 1–3 зависимости для КА 2 и 3 представлены одной линией.

Точность удержания заданной конфигурации оценивалась по нормам векторов ошибок положения (8). Их изменение на интервале моделирования представлено на рис. 1. Наибольшие ошибки возникают для КА 2 и 3,

имеющих внеплоскостное смещение $z = L$. В отличие от КА 1, расположенного в плоскости орбиты опорного аппарата, удержание КА 2 и 3 требует непрерывной компенсации свободного внеплоскостного движения, максимальная ошибка для КА 2 и 3 достигается при t = T и составляет 9.43 м, а среднеквадратическая ошибка каждого из этих аппаратов равна 1 м. Отношение максимального отклонения к стороне квадрата $L = 20$ км составляет около $4.7 \cdot 10^{-4}$, поэтому полученное движение обеспечивает сохранение заданной пространственной конфигурации.

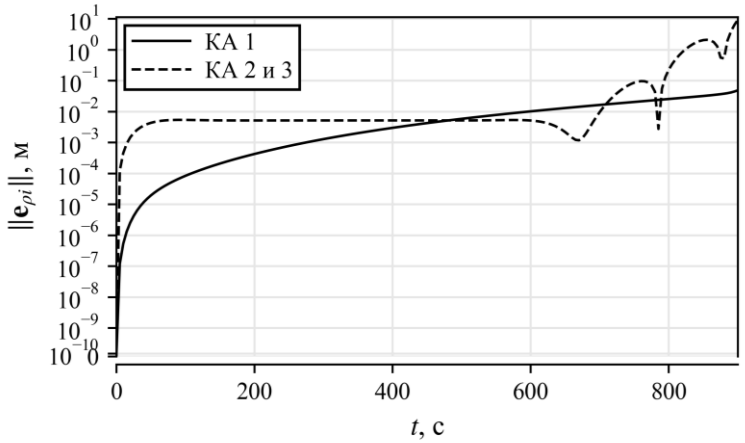


Рис. 1. Нормы ошибок положения ведомых космических аппаратов

Наряду с точностью удержания необходимо проверить реализуемость найденного управления и оценить запас относительно предельных возможностей двигательной установки. На рис. 2 представлены модули управляющих ускорений ведомых аппаратов.

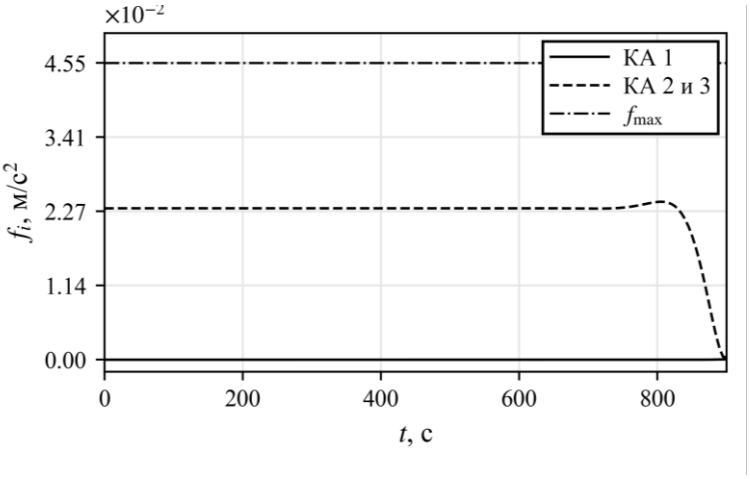


Рис. 2. Необходимая тяга ведомых космических аппаратов

Для КА 1 управляющее ускорение практически равно нулю: его максимальное значение составляет $4.75 \cdot 10^{-5}$ м/с². КА 1 фактически движется по той же орбите, что и опорный аппарат, поэтому для сохранения заданного относительного положения существенная коррекция не требуется. Для КА 2 и 3, имеющих внеплоскостное смещение $z = L$, на большей части интервала требуется практически постоянное управляющее ускорение, близкое к стационарной оценке $q^2 L \approx 2.3 \cdot 10^{-2}$ м/с², что примерно половина от установленного ограничения. На заключительном участке управляющее ускорение КА 2 и 3 постепенно уменьшается, что сопровождается ростом ошибок положения, показанным на рис. 1. Такое поведение обусловлено конечностью рассматриваемого интервала: по мере приближения к конечному моменту возникающее отклонение учитывается на всё более коротком временном интервале, тогда как затраты на управление продолжают штрафоваться. Поэтому уменьшение управляющего ускорения становится предпочтительным, несмотря на увеличение ошибки положения.

Теперь рассмотрим изменение углов φ_i и θ_i, зависимости для которых приведены на рис. 3. Для КА 2 и 3 сохраняются значения $\theta_2 = \theta_3 = 90°$, соответствующие направлению тяги вдоль положительной полуоси Oz; при этом значения φ_2 и φ_3 не влияют на направление вектора. Для КА 1 тяга на всем интервале времени почти нулевая, поэтому информация о её направлении не несет ценной информации. Полученные зависимости являются гладкими, а ограничения на скорости изменения углов выполняются с существенным запасом, что подтверждает реализуемость управления.

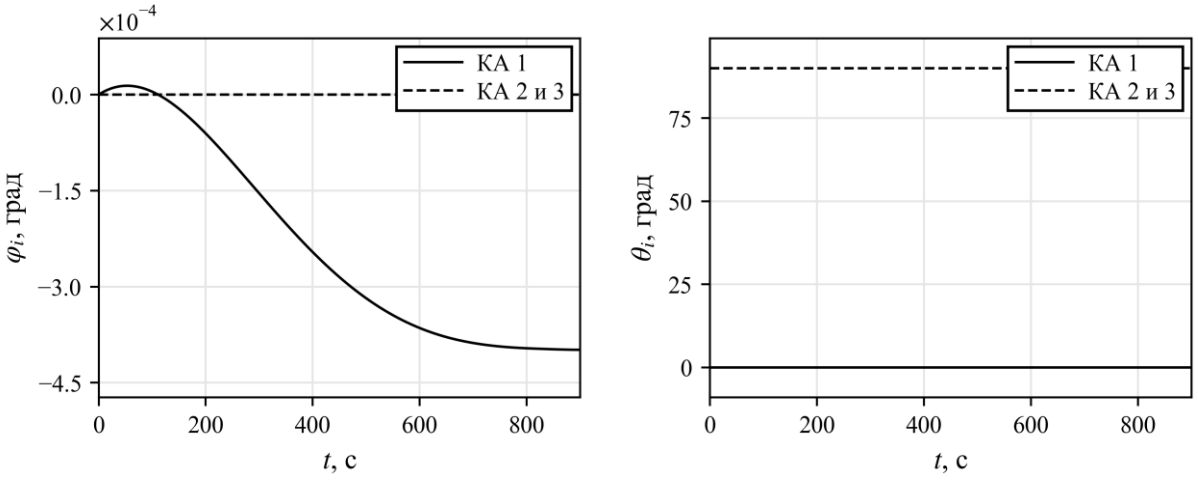


Рис. 3. Углы направления тяги ведомых космических аппаратов

Найденное управление обеспечивает достаточно точное поддержание формы конфигурации. Следовательно, изменение её наблюдаемой формы

определяется преимущественно геометрией наблюдения, а не нарушением относительного положения аппаратов.

Для определения интервала, на котором наблюдаемая конфигурация удовлетворяет принятым критериям квадрата, рассмотрим их зависимости, представленные на рис. 4. Для совместного представления геометрических критериев используются их нормированные значения: $\varepsilon_b \big/ \varepsilon_b^{\max}$, $\varepsilon_d \big/ \varepsilon_d^{\max}$ и $\varepsilon_\gamma \big/ \varepsilon_\gamma^{\max}$. Значение каждого нормированного критерия, не превышающее единицы, соответствует выполнению установленного ограничения.

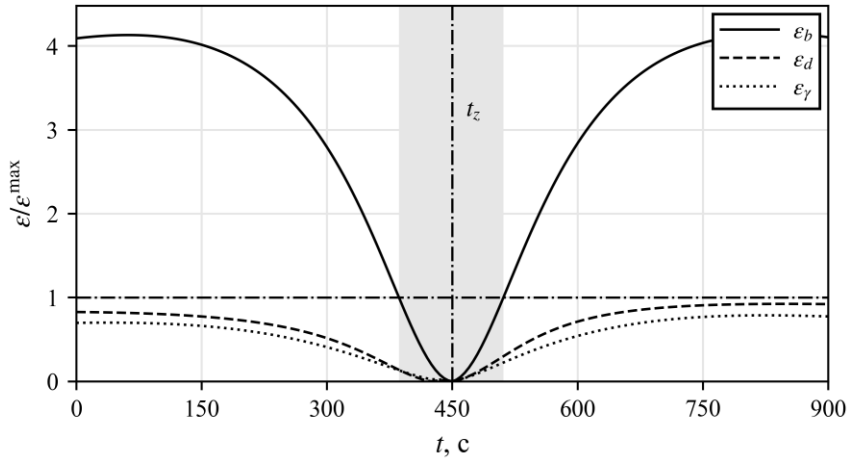


Рис.4 Нормированные геометрические критерии наблюдаемой проекции

В окрестности зенитного пролёта все три показателя принимают значения, близкие к нулю, и наблюдаемая проекция практически соответствует квадрату. Критерии диагоналей и углов остаются ниже установленных пределов на всём рассматриваемом интервале, тогда как критерий сторон превышает допустимое. Таким образом, геометрические критерии квадрата одновременно выполняются на интервале от 386.2 до 511.1 с. Для наглядности на рис. 5 представлены проекции конфигурации в начале и конце моделирования, на границах этого интервала и в момент зенитного пролёта.

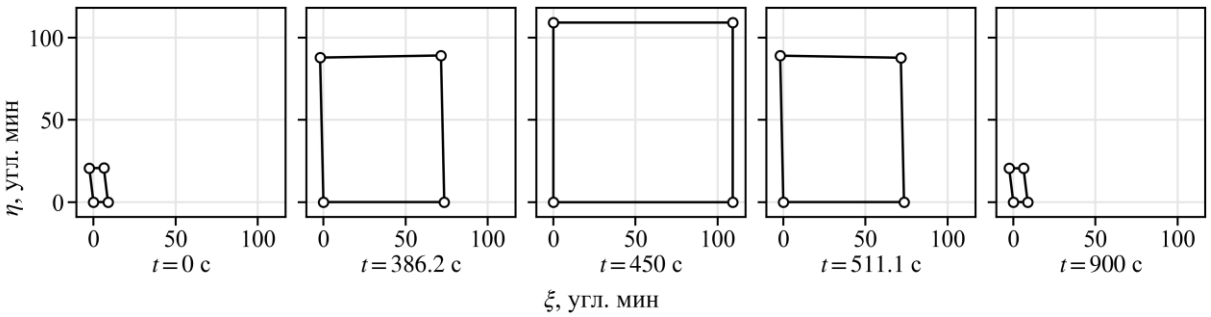


Рис.5 Проекции конфигурации в характерные моменты времени

В момент зенитного пролёта наблюдаемая конфигурация практически соответствует квадрату и имеет наибольший угловой размер. На границах интервала выполнения геометрических критериев искажение проекции достигает допустимого уровня, а при дальнейшем удалении от зенита четырёхугольник заметно уменьшается и отклоняется от формы квадрата. Поскольку пространственная конфигурация аппаратов при этом сохраняется, наблюдаемые изменения обусловлены преимущественно изменением геометрии наблюдения. Для определения итогового интервала T_{obs} необходимо дополнительно проверить выполнение ограничения на угол места всех аппаратов.

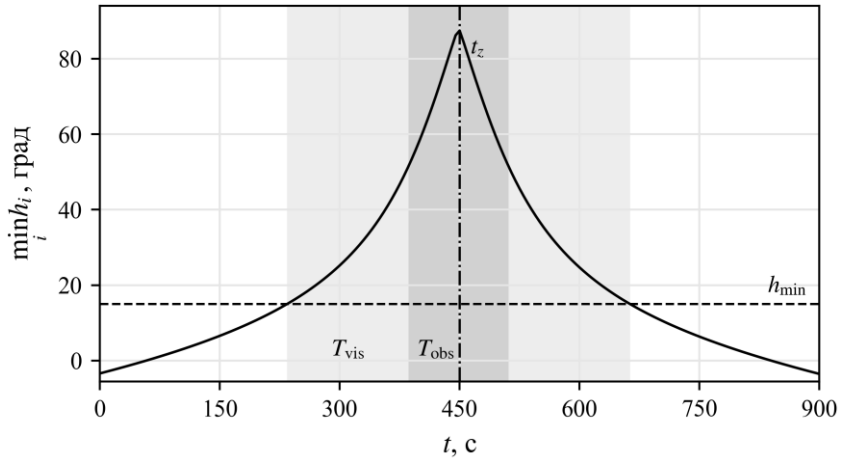


Рис.6 Угол места аппаратов и интервалы выполнения условий наблюдаемости

Как видно из рис. 6, условие по углу места всех аппаратов выполняется на интервале от 234.1 до 663.2 с, который полностью содержит интервал выполнения геометрических критериев. Следовательно, ограничение по высоте наблюдения не сужает искомый интервал, а его границы определяются геометрическим критерием сторон. В результате T_{obs} = [386.2; 511.1], а его продолжительность 124.9 с.

6. Заключение

Предложена постановка задачи удержания квадратной конфигурации группы малых космических аппаратов, объединяющая моделирование управляемого относительного движения и анализ геометрии формации в картинной плоскости наземного наблюдателя. Управляющее воздействие определяется в результате решения задачи оптимального управления с ограничениями на величину ускорения и скорости изменения направления

тяги, а допустимый интервал наблюдения находится по полученным траекториям с учетом геометрических критериев квадрата и условия видимости всех аппаратов.

Найденное управление обеспечивает сохранение квадратной конфигурации со стороной 20 км на всём интервале моделирования продолжительностью 900 с. Максимальное отклонение ведомых аппаратов от заданных положений составляет 9.43 м, или $4.7 \cdot 10{-}4$ от длины стороны квадрата, поэтому изменением пространственной геометрии формации при анализе ее проекции можно пренебречь. Характер управления определяется расположением аппаратов относительно опорной орбиты. КА 1, движущийся практически по одной орбите с опорным аппаратом, не требует существенной коррекции, тогда как для КА 2 и КА 3 необходимо непрерывно компенсировать внеплоскостное смещение. Максимальное управляющее ускорение для них составляет $2.42 \cdot 10{-}2$ м/с² и не достигает установленного ограничения.

Анализ гномонической проекции показывает, что даже при практически неизменной пространственной конфигурации ее наблюдаемая форма существенно зависит от взаимного положения формации и наземного наблюдателя. Геометрические критерии квадрата выполняются на интервале от 386.2 до 511.1 с продолжительностью 124.9 с. Условие по углу места всех аппаратов выполняется на более широком интервале от 234.1 до 663.2 с и не ограничивает продолжительность наблюдения. Границы итогового интервала T_{obs} определяются геометрическим критерием сторон проекции.

Полученные результаты подтверждают необходимость совместного учета динамики формационного полета и геометрии наблюдения: высокая точность удержания аппаратов в заданных относительных положениях не гарантирует сохранения требуемой формы их проекции. Предложенный подход позволяет связать точность удержания конфигурации и возможности двигательной установки с фактической продолжительностью наблюдения. Он может быть использован при выборе параметров формации, оценке требований к системе управления и планировании интервалов наземных наблюдений групп малых космических аппаратов.

Список литературы

1. *H. Heidt, J. Puig-Suari, A.S. Moore, S. Nakasuka, R.J. Twiggs*. CubeSat: A New Generation of Picosatellite for Education and Industry Low-Cost Space Experimentation // 14th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites. - Logan, UT, 2000, paper SSC00-V-5, p.1–19.

2. *F. Davoli, C. Kourogiorgas, M. Marchese, A. Panagopoulos, F. Patrone*. Small Satellites and CubeSats: Survey of Structures, Architectures, and Protocols // International Journal of Satellite Communications and Networking, 2019, v.37, №4, p.343–359. DOI: 10.1002/sat.1277.
3. *T.A. La Marca, M.D. Graziano, M. Grassi et al*. Mission and System Design for the Earth-Next Cubesat VLEO Mission // CEAS Space Journal, 2026, v.18, p.399–415. DOI: 10.1007/s12567-025-00663-2.
4. *D. Ivanov, M. Ovchinnikov.* Constellations and Formation Flying // Cubesat Handbook: From Mission Design to Operations / eds. C. Cappelletti, S. Battistini, B.K. Malphrus. - Elsevier, 2021, p.135–146. DOI: 10.1016/B978-0-12-817884-3.00006-0.
5. *B. Andrievsky, A.M. Popov, I. Kostin, J. Fadeeva.* Modeling and Control of Satellite Formations: A Survey // Automation, 2022, v.3, №3, p.511–544. DOI: 10.3390/automation3030026.
6. *И.Е. Зараменских.* Применение одноосного управления для поддержания заданных относительных траекторий в формации спутников: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.01 «Теоретическая механика». - М., 2009, 20 с.;
   I.E. Zaramenskikh. Primenenie odnoosnogo upravleniia dlia podderzhaniia zadannykh otnositelnykh traektorii v formatsii sputnikov: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata fiziko-matematicheskikh nauk po spetsialnosti 01.02.01 «Teoreticheskaia mekhanika». - M., 2009, 20 s.
7. *У.В. Монахова, С.А. Шестаков, Я.В. Маштаков, Д.С. Иванов.* Децентрализованное управление движением роя малых космических аппаратов для удержания коммуникационной связности // Космические исследования, 2024, т.62, №1, с.105–120. DOI: 10.31857/S0023420624010103;
   U.V. Monakhova, S.A. Shestakov, Y.V. Mashtakov, D.S. Ivanov. Decentralized Swarm Control of Small Satellites for Communication Connectivity Maintenance // Cosmic Research, 2024, v.62, №1, p.106–116. DOI: 10.1134/S0010952523700776.
8. *О.В. Карсаев.* Имитационное моделирование автономного управления группировкой малых спутников // Известия ЮФУ. Технические науки, 2018, №1(195), с.140–154. DOI: 10.23683/2311-3103-2018-1-140-154;
   O.V. Karsaev. Imitatsionnoe modelirovanie avtonomnogo upravleniia gruppirovkoi malykh sputnikov // Izvestiia IuFU. Tekhnicheskie nauki, 2018, №1(195), s.140–154. DOI: 10.23683/2311-3103-2018-1-140-154.
9. *И.А. Суслова, Я.В. Маштаков, С.А. Шестаков*. Сравнение моделей относительного движения группы космических аппаратов // Математическое моделирование, 2022, т.34, №6, с.75–91. DOI: 10.20948/mm-2022-06-05;
   I.A. Suslova, Y.V. Mashtakov, S.A. Shestakov. Comparison of Relative Motion Models for Spacecraft Flying in Formation // Mathematical Models and Computer Simulations, 2023, v.15, №1, p.47–58. DOI: 10.1134/S2070048223010131.
10. *S.A. Schweighart, R.J. Sedwick.* High-Fidelity Linearized J_2 Model for Satellite Formation Flight // Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2002, v.25, №6, p.1073–1080. DOI: 10.2514/2.4986.

11. *S.A. Schweighart, R.J. Sedwick*. Development and Analysis of a High Fidelity Linearized J_2 Model for Satellite Formation Flying // AIAA Space 2001 Conference and Exposition. - Reston, VA: AIAA, 2001, paper AIAA 2001-4744. DOI: 10.2514/6.2001-4744.
12. *А.О. Ведякова, Е.В. Милованович, О.В. Слита, В.Ю. Тертычный-Даури.* Методы теории оптимального управления: учебное пособие. - СПб.: Университет ИТМО, 2021, 218 с.;
A.O. Vediakova, E.V. Milovanovich, O.V. Slita, V.Iu. Tertychnyi-Dauri. Metody teorii optimalnogo upravleniia: uchebnoe posobie. - Sankt-Peterburg: Universitet ITMO, 2021, 218 s.
13. *А.Ю. Горнов, А.И. Тятюшкин, Е.А. Финкельштейн*. Численные методы для решения терминальных задач оптимального управления // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2016, т.56, №2, с.224–237. DOI: 10.7868/S0044466916020095;
A.Yu. Gornov, A.I. Tyatyushkin, E.A. Finkelshtein. Numerical Methods for Solving Terminal Optimal Control Problems // Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2016, v.56, №2, p.221–234. DOI: 10.1134/S0965542516020093.
14. *J.T. Betts.* Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming. - 2nd ed. - Philadelphia: SIAM, 2010, 434 p. DOI: 10.1137/1.9780898718577.
15. *O. Montenbruck, E. Gill.* Satellite Orbits: Models, Methods and Applications. - Berlin; Heidelberg: Springer, 2000, 369 p. DOI: 10.1007/978-3-642-58351-3.
16. *M.R. Calabretta, E.W. Greisen*. Representations of Celestial Coordinates in FITS // Astronomy and Astrophysics, 2002, v.395, p.1077–1122. DOI: 10.1051/0004-6361:20021327.
17. *Д.И. Мигранов*. Некоторые аспекты визуализации трехмерных сферического и эллиптического пространств // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии, 2020, т.18, №4, с.54–65. DOI: 10.25205/1818-7900-2020-18-4-54-65;
D.I. Migranov. Nekotorye aspekty vizualizatsii trekhmernykh sfericheskogo i ellipticheskogo prostranstv // Vestnik NGU. Seriia: Informatsionnye tekhnologii, 2020, t.18, №4, s.54–65. DOI: 10.25205/1818-7900-2020-18-4-54-65.
18. *J.A.E. Andersson, J. Gillis, G. Horn, J.B. Rawlings, M. Diehl.* CasADi: A Software Framework for Nonlinear Optimization and Optimal Control // Mathematical Programming Computation, 2019, v.11, №1, p.1–36. DOI: 10.1007/s12532-018-0139-4.
19. *A. Wächter, L.T. Biegler.* On the Implementation of an Interior-Point Filter Line-Search Algorithm for Large-Scale Nonlinear Programming // Mathematical Programming, 2006, v.106, №1, p.25–57. DOI: 10.1007/s10107-004-0559-y.
20. *С.А. Ишков.* Анализ эффективности применения электрореактивных двигателей для задач поддержания околокруговых орбит // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2016, т.15, №1, с.55–63. DOI: 10.18287/2412-7329-2016-15-1-55-63;
S.A. Ishkov. Analiz effektivnosti primeneniia elektroreaktivnykh dvigatelei dlia zadach podderzhaniia okolokrugovykh orbit // Vestnik Samarskogo universiteta. Aerokosmicheskaia tekhnika, tekhnologii i mashinostroenie, 2016, t.15, №1, s.55–63. DOI: 10.18287/2412-7329-2016-15-1-55-63.
21. *S. Alnaqbi, D. Darfilal, S.S.M. Swei.* Propulsion Technologies for CubeSats: Review // Aerospace, 2024, v.11, №7, article 502. DOI: 10.3390/aerospace11070502.